

ENTREGABLE 6 — PRIMER PARCIAL

Documento de Historias de Usuario con Criterios de Aceptación

Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad

32 historias de usuario · priorizadas por valor, dependencia y alcance

Sector San Bernabé · Monterrey, Nuevo León

CODEX INNOVATIONS — EQUIPO 04

Ruth Elizabeth Soriano · Vanessa Morante López · Mauro · María José Cedillo · Jorge Antonio Arreola Cantu

Responsable de este entregable: Jorge Antonio Arreola Cantu

Monterrey, N. L., a 5 de agosto de 2026

HU01 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Analizar la demanda por zona y horario

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero analizar la demanda registrada por zona y horario para identificar patrones de consumo y periodos de mayor carga.

PRIORIDAD

MEDIA

Aporta planeación, pero su implementación analítica completa corresponde a etapas posteriores.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- 1 Dado un conjunto de eventos de demanda, cuando el Planeador consulta el análisis, entonces los resultados se presentan agrupados por zona y periodo sin exponer teléfono, correo o domicilio individual.
- 2 La consulta debe incluir tanto demanda atendida como demanda no atendida cuando esos eventos existan.
- 3 Los datos utilizados y el periodo consultado deben quedar identificables para repetir el análisis posteriormente.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Identificar patrones de consumo y periodos de mayor carga. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Vanessa Morante López	Planeación	RF22, RF28; D-10

HU02 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Evaluar ubicaciones candidatas de microhubs

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero evaluar ubicaciones candidatas mediante facility location para comparar cobertura y distancia antes de recomendar un nuevo microhub.

PRIORIDAD

MEDIA

Importante para decisiones de expansión; no bloquea el flujo operativo mínimo del Primer Parcial.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Dado un conjunto de ubicaciones candidatas válidas, cuando se ejecuta el análisis, entonces el sistema calcula la cobertura estimada de cada alternativa.
2	El resultado debe permitir comparar las alternativas con base en hogares cubiertos y distancia media, conforme a los criterios documentados.
3	La salida es una recomendación analítica; no debe crear ni activar automáticamente un microhub.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Comparar cobertura y distancia antes de recomendar un nuevo microhub. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Vanessa Morante López	Planeación	RF23; D-02

HU03 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Estimar cobertura y población atendible

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero estimar el área y población atendible de un microhub para entender el alcance real de cada ubicación y radio de servicio.

PRIORIDAD

MEDIA

Sustenta análisis territorial y decisiones futuras; la consulta básica de cobertura ya se cubre en otras historias.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Dadas coordenadas válidas y un radio configurado, el sistema debe determinar cobertura utilizando la función centralizada de distancia definida por el proyecto.
2	Un domicilio o punto se considera cubierto únicamente cuando su distancia es menor o igual al radio del microhub activo.
3	Modificar el radio configurado debe afectar el cálculo sin requerir cambios en la lógica de otras funciones.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Entender el alcance real de cada ubicación y radio de servicio. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Jorge Antonio Arreola Cantu	Planeación	RF10, RF12, RF23; RN05; RNF11

HU04 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Dimensionar capacidad operativa

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero dimensionar la capacidad mediante modelos M/M/1 y M/M/c para estimar cuántos pedidos puede procesar un microhub antes de saturarse.

PRIORIDAD

MEDIA

Necesaria para dimensionamiento, pero los modelos de colas se implementan después del núcleo operativo.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El cálculo debe recibir los parámetros del escenario, incluida la tasa de llegada observada y la capacidad definida para el microhub.
2	El Planeador debe poder obtener resultados comparables para los modelos M/M/1 y M/M/c cuando corresponda.
3	El sistema presenta el resultado como insumo de decisión y no modifica automáticamente personal, turnos o capacidad instalada.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Estimar cuántos pedidos puede procesar un microhub antes de saturarse. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Vanessa Morante López	Planeación	RF24; D-04

HU05 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Calcular el punto de equilibrio

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero calcular el punto de equilibrio de un microhub para saber el volumen mínimo de pedidos necesario antes de recomendar su apertura.

PRIORIDAD

MEDIA

Clave para viabilidad económica, aunque no es requisito para procesar pedidos en el producto mínimo.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El cálculo debe utilizar costos fijos, costos variables, ticket promedio y volumen del escenario.
2	El resultado debe indicar si el escenario evaluado se encuentra por debajo, en o por encima del punto de equilibrio.
3	Los valores utilizados deben permanecer visibles o registrados para que la recomendación pueda auditarse.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Saber el volumen mínimo de pedidos necesario antes de recomendar su apertura. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Vanessa Morante López	Planeación	RF25; D-01

HU06 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Comparar escenarios de sensibilidad

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero comparar escenarios de sensibilidad para observar cómo cambian la viabilidad y la cobertura al variar parámetros del modelo.

PRIORIDAD

BAJA

Es una capacidad analítica de refinamiento; depende del punto de equilibrio y no bloquea la operación inicial.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Cada escenario debe conservar sus parámetros de entrada y un identificador que permita distinguirlo de otros escenarios.
2	El Planeador debe poder comparar resultados cuando cambien ticket mínimo, costo de envío, radio, capacidad u otros parámetros documentados.
3	Los resultados históricos de simulaciones deben poder consultarse sin modificar las transacciones operativas.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Observar cómo cambian la viabilidad y la cobertura al variar parámetros del modelo. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Vanessa Morante López	Planeación	RF25, RF28; D-03, D-06

HU07 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Proponer la composición del surtido

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero recibir una propuesta de surtido basada en rotación y margen para recomendar cómo utilizar mejor el capital disponible.

PRIORIDAD

BAJA

La optimización del surtido agrega valor después de contar con datos reales de rotación e inventario.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	La propuesta debe utilizar datos de rotación y margen disponibles para los productos evaluados.
2	El resultado debe presentarse como recomendación y no modificar automáticamente el catálogo o el inventario.
3	El Administrador conserva la decisión final sobre los cambios de catálogo, precios o surtido operativo.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Recomendar cómo utilizar mejor el capital disponible. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Vanessa Morante López	Planeación	RF26; D-05

HU08 · HISTORIA PARA PLANEADOR

Detectar demanda no atendida y zonas desatendidas

HISTORIA DE USUARIO

Como Planeador, quiero consultar la demanda no atendida para identificar colonias y productos que justifican estudiar una futura expansión.

PRIORIDAD

MEDIA

Conviene capturar la demanda no atendida desde temprano, aunque su explotación analítica sea posterior.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Las consultas fuera de cobertura, productos sin existencia y rechazos por condiciones de negocio deben poder conservarse como eventos de demanda no atendida.
2	El Planeador debe poder agrupar esos eventos por zona o producto sin necesitar datos personales innecesarios.
3	La información sirve para recomendar aperturas o ajustes; el sistema no abre un microhub automáticamente.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Identificar colonias y productos que justifican estudiar una futura expansión. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Planeador	Jorge Antonio Arreola Cantu	Planeación	RF22, RF28; RN06; D-10

HU09 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR

Administrar cuentas de usuario

HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador, quiero crear y mantener cuentas de usuario para que cada persona opere con identidad, rol y ámbito definidos.

PRIORIDAD

ALTA

Bloquea la administración de perfiles y el acceso controlado al sistema.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El Administrador puede registrar y actualizar nombre, contacto, rol, estatus y microhub asignado cuando corresponda.
2	Las bajas de usuario son lógicas; ningún registro de usuario debe eliminarse físicamente desde la operación normal.
3	Toda alta, modificación, bloqueo o baja debe quedar registrada en la bitácora de auditoría.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Que cada persona opere con identidad, rol y ámbito definidos. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador	Mauro Castillo Peña	Adm./Seg.	RF01; Matriz de Perfiles

HU10 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR

Gestionar roles, permisos y ámbitos

HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador, quiero asignar roles y permisos para limitar qué funciones y registros puede utilizar cada perfil.

PRIORIDAD

ALTA

Es base del control de acceso y evita exposición de funciones o datos entre perfiles.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Cada ruta protegida debe verificar el permiso requerido y el ámbito aplicable antes de devolver información.
2	Retirar un permiso debe impedir el acceso directo a la ruta aunque la opción también desaparezca del menú.
3	Un usuario sin rol o permiso aplicable no debe recibir acceso por omisión.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Limitar qué funciones y registros puede utilizar cada perfil. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador	Mauro Castillo Peña	Adm./Seg.	RF02; Matriz de Perfiles §1 y §10

HU11 · HISTORIA PARA USUARIO AUTENTICADO

Autenticarse mediante JWT

HISTORIA DE USUARIO

Como Usuario, quiero iniciar sesión con credenciales válidas para recibir una sesión segura acorde con mi perfil.

PRIORIDAD

ALTA

La autenticación es requisito de entrada para todos los perfiles privados del sistema.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Las credenciales válidas generan un token de acceso de vigencia corta y un mecanismo de renovación conforme a la configuración del sistema.
2	Las contraseñas se almacenan con hash seguro y nunca se devuelven ni registran en texto plano.
3	Una credencial inválida no genera sesión y el intento debe contabilizarse para las reglas de seguridad.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Recibir una sesión segura acorde con mi perfil. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Usuario autenticado	Mauro Castillo Peña	Adm./Seg.	RF03; RNF01–RNF02

HU12 · HISTORIA PARA USUARIO AUTENTICADO

Cerrar sesión y revocar tokens

HISTORIA DE USUARIO

Como Usuario, quiero cerrar sesión para que mi token deje de ser válido inmediatamente aunque todavía no haya expirado.

PRIORIDAD

ALTA

La revocación inmediata forma parte del compromiso de seguridad del Primer Parcial.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Al cerrar sesión, el identificador correspondiente debe registrarse como revocado en Redis.
2	Una petición posterior realizada con un token revocado debe ser rechazada.
3	El evento de cierre de sesión debe quedar registrado como evento de autenticación.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Que mi token deje de ser válido inmediatamente aunque todavía no haya expirado. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Usuario autenticado	Mauro Castillo Peña	Adm./Seg.	RF04; Redis

HU13 · HISTORIA PARA USUARIO AUTENTICADO

Recuperar acceso y bloquear intentos abusivos

HISTORIA DE USUARIO

Como Usuario, quiero recuperar mi contraseña de forma segura y que el sistema limite intentos fallidos para proteger mi cuenta.

PRIORIDAD

ALTA

Recuperación y bloqueo reducen riesgo de abuso y forman parte del Sprint 0.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	La recuperación utiliza un token de un solo uso con vigencia limitada y no revela la contraseña anterior.
2	Al alcanzar el número configurado de intentos fallidos consecutivos, la cuenta debe quedar bloqueada temporalmente.
3	Los intentos fallidos y el desbloqueo posterior deben conservar trazabilidad sin almacenar la contraseña intentada.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Proteger mi cuenta. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Usuario autenticado	Mauro Castillo Peña	Adm./Seg.	RF05, RF06

HU14 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR / AUDITOR

Auditar operaciones y accesos

HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador o Auditor, quiero consultar una bitácora confiable para reconstruir operaciones sensibles y detectar accesos fuera de atribuciones.

PRIORIDAD

ALTA

La trazabilidad y auditoría son requisitos transversales y evidencia obligatoria del sistema.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Toda escritura y evento de autenticación debe registrar usuario, fecha, origen, módulo, acción y valores relevantes cuando corresponda.
2	La consulta de bitácora debe permitir filtros por usuario, fecha, módulo y tipo de acción para los perfiles autorizados.
3	Ningún perfil, incluido el Administrador, puede modificar o eliminar las entradas generadas por la bitácora.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Reconstruir operaciones sensibles y detectar accesos fuera de atribuciones. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador / Auditor	Mauro Castillo Peña	Adm./Seg.	RF07, RF20; RN30–RN31

HU15 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR

Gestionar zonas de servicio

HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador, quiero gestionar zonas de servicio para definir dónde opera la plataforma y qué condiciones comerciales aplican.

PRIORIDAD

ALTA

Las zonas definen cobertura, ticket mínimo y reglas necesarias para aceptar pedidos.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Una zona debe conservar nombre o identificador, centroide geográfico, ticket mínimo, costo de envío y estatus según el modelo vigente.
2	La baja de una zona debe ser lógica y no eliminar su historial relacionado.
3	Los parámetros operativos asociados a la zona se leen desde configuración o base de datos, no desde constantes del código.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Definir dónde opera la plataforma y qué condiciones comerciales aplican. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF08; RF21

HU16 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR

Gestionar productos y precios

HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador, quiero gestionar productos para mantener un catálogo consistente con presentación, categoría y precio vigente.

PRIORIDAD

ALTA

Sin catálogo y precios vigentes no existe una oferta que el cliente pueda consultar o comprar.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Cada producto debe conservar clave interna, nombre, categoría, unidad o presentación, precio y referencia de imagen cuando aplique.
2	Un cambio de precio no debe modificar el precio unitario ya almacenado en pedidos anteriores.
3	Las bajas deben conservar la trazabilidad histórica de pedidos e inventario relacionados.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Mantener un catálogo consistente con presentación, categoría y precio vigente. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF09

HU17 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR

Gestionar microhubs

HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador, quiero registrar microhubs con ubicación, radio, capacidad y horario para que el sistema pueda evaluar cobertura y asignación.

PRIORIDAD

ALTA

Los microhubs son necesarios para cobertura, capacidad y asignación de pedidos.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Cada microhub debe conservar coordenadas válidas, radio de servicio, capacidad por turno, horario, zonas atendidas y estatus.
2	Las coordenadas deben validarse para evitar latitud/longitud invertidas o fuera de rango.
3	Solo los microhubs activos pueden participar en cobertura y asignación automática.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Que el sistema pueda evaluar cobertura y asignación. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF10; RN05, RN12

HU18 · HISTORIA PARA OPERADOR / ADMINISTRADOR

Controlar inventario por microhub

HISTORIA DE USUARIO

Como Operador, quiero consultar y registrar movimientos de inventario de mi microhub para mantener existencias confiables.

PRIORIDAD

ALTA

El inventario real es condición directa para confirmar y surtir pedidos sin inconsistencias.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	La existencia se controla por combinación de producto y microhub y cada movimiento conserva cantidad, tipo y existencia resultante.
2	El Operador solo puede operar inventario dentro de su ámbito asignado; un acceso a otro microhub debe rechazarse.
3	Los ajustes sensibles deben quedar auditados y conservar el motivo cuando la regla de operación lo exija.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Mantener existencias confiables. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Operador / Administrador	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF11; RN22

HU19 · HISTORIA PARA SISTEMA / PLANEADOR

Asignar automáticamente un microhub al pedido

HISTORIA DE USUARIO

Como Operación, quiero que el sistema asigne cada pedido a un microhub elegible para reducir distancia sin comprometer existencia ni capacidad.

PRIORIDAD

ALTA

Es una pieza central del flujo comprometido: determina qué microhub surtirá cada pedido.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Un microhub es elegible únicamente si cubre el domicilio, tiene todas las líneas del pedido y conserva capacidad disponible.
2	Si hay varios elegibles, se selecciona el de menor distancia y, en empate, el de mayor capacidad libre; la decisión queda registrada.
3	Si ninguno califica, el pedido queda pendiente de asignación con motivo y puede ser reasignado manualmente por un perfil autorizado con justificación.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Reducir distancia sin comprometer existencia ni capacidad. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Sistema / Planeador	Jorge Antonio Arreola Cantu	Núcleo	RF15; RN12–RN15, RN24

HU20 · HISTORIA PARA OPERADOR / CLIENTE

Controlar el ciclo de estados del pedido

HISTORIA DE USUARIO

Como Operación, quiero controlar las transiciones del pedido para impedir cambios imposibles y conservar su historial completo.

PRIORIDAD

ALTA

Controla el ciclo de vida y evita transiciones inválidas o estados imposibles.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El pedido solo puede utilizar los estados definidos por la máquina de estados vigente.
2	Una transición ilegal debe rechazarse sin alterar el estado actual del pedido.
3	Cada transición válida debe conservar estado anterior, estado nuevo, fecha y usuario o proceso responsable.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Impedir cambios imposibles y conservar su historial completo. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Operador / Cliente	Jorge Antonio Arreola Cantu	Núcleo	RF16; RN19–RN21, RN32

HU21 · HISTORIA PARA SISTEMA

Descontar inventario sin sobreventa

HISTORIA DE USUARIO

Como Operación, quiero descontar inventario de forma atómica al asignar un pedido para impedir que dos clientes compren la misma última unidad.

PRIORIDAD

ALTA

Protege la integridad transaccional y evita sobreventa ante pedidos concurrentes.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El descuento ocurre durante la asignación y debe completarse como una operación transaccional íntegra.
2	Los pedidos concurrentes utilizan un bloqueo temporal por producto y microhub para impedir sobreventa.
3	La cancelación o una entrega parcial debe devolver las unidades que correspondan sin duplicar movimientos.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Impedir que dos clientes compren la misma última unidad. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Sistema	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF17; RN16–RN18; RNF08

HU22 · HISTORIA PARA OPERADOR

Preparar pedidos del microhub

HISTORIA DE USUARIO

Como Operador, quiero ver la bandeja de pedidos de mi microhub y confirmar su preparación para mantener actualizado el flujo operativo.

PRIORIDAD

ALTA

Permite al operador ejecutar físicamente el pedido dentro del flujo principal.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El Operador solo visualiza pedidos pertenecientes a su microhub o ámbito autorizado.
2	Un pedido asignado puede pasar a en preparación y posteriormente a en ruta únicamente mediante transiciones válidas.
3	El Operador no puede modificar precios, productos o pedidos de otros microhubs desde este flujo.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Mantener actualizado el flujo operativo. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Operador	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF16; RN22–RN23

HU23 · HISTORIA PARA OPERADOR

Asignar un pedido a repartidor

HISTORIA DE USUARIO

Como Operador, quiero asignar pedidos preparados a un repartidor disponible para iniciar la última milla con responsabilidad identificada.

PRIORIDAD

MEDIA

Es necesaria para la operación completa con repartidor, perfil cuya implementación principal llega en el Segundo Parcial.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	La asignación debe asociar la entrega con un repartidor autorizado antes de exponerle datos del domicilio.
2	El Repartidor solo podrá ver las entregas que le hayan sido asignadas en su turno vigente.
3	Cambiar la asignación debe conservar trazabilidad suficiente para saber quién hizo el cambio y cuándo.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Iniciar la última milla con responsabilidad identificada. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Operador	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	Perfil Operador; RF32

HU24 · HISTORIA PARA OPERADOR / REPARTIDOR

Cerrar una entrega y registrar el cobro

HISTORIA DE USUARIO

Como Operación, quiero cerrar la entrega con su resultado y cobro para que el pedido termine con información completa y conciliable.

PRIORIDAD

ALTA

Cierra el proceso principal comprometido y registra entrega, cobro y cambio.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El cierre registra confirmación de recepción, monto cobrado y cambio entregado cuando corresponda.
2	Una entrega parcial identifica las líneas no entregadas y dispara los ajustes de inventario definidos.
3	Una entrega fallida conserva el motivo o incidencia y no elimina el pedido de la trazabilidad.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Que el pedido termine con información completa y conciliable. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Operador / Repartidor	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF18, RF34; RN27–RN29

HU25 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR / OPERADOR / PLANEADOR

Consultar indicadores operativos

HISTORIA DE USUARIO

Como Perfil autorizado, quiero consultar indicadores para entender pedidos, ticket promedio, ocupación y tasa de entrega dentro de mi ámbito.

PRIORIDAD

ALTA

El panel de indicadores está incluido en el alcance y permite supervisar la operación real.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- 1 El panel debe calcular sus indicadores a partir de datos transaccionales reales y no de valores simulados en la interfaz.
- 2 Cada perfil debe recibir únicamente el nivel de detalle permitido por su ámbito.
- 3 Las gráficas deben actualizarse al consultar datos vigentes sin requerir editar manualmente el código.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Entender pedidos, ticket promedio, ocupación y tasa de entrega dentro de mi ámbito. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador / Operador / Planeador	Ruth Elizabeth Soriano	Núcleo	RF19

HU26 · HISTORIA PARA ADMINISTRADOR

Modificar parámetros operativos sin recompilar

HISTORIA DE USUARIO

Como Administrador, quiero modificar parámetros operativos desde configuración para calibrar el sistema sin cambiar el código fuente.

PRIORIDAD

ALTA

Evita valores hardcoded y permite ajustar parámetros sin recompilar, condición explícita del proyecto.

ESTIMACIÓN



STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Radio, ticket mínimo, costo de envío, límites, capacidad y vigencias documentadas se leen desde la configuración vigente.
2	Un cambio autorizado debe registrar valor anterior, valor nuevo, usuario y fecha en auditoría.
3	Las validaciones posteriores deben utilizar el nuevo valor sin recompilar ni desplegar una constante distinta.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Calibrar el sistema sin cambiar el código fuente. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Administrador	Jorge Antonio Arreola Cantu	Núcleo	RF21; RN40

HU27 · HISTORIA PARA VISITANTE / CLIENTE

Consultar catálogo, disponibilidad y cobertura

HISTORIA DE USUARIO

Como Visitante, quiero consultar qué productos existen, si mi colonia tiene cobertura y bajo qué condiciones para decidir si me registro y compro.

PRIORIDAD

ALTA

Es la entrada pública al servicio: el usuario debe saber qué se vende y si existe cobertura antes de registrarse.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El catálogo y la consulta de cobertura deben estar disponibles sin autenticación únicamente en las rutas públicas definidas.
2	La información pública puede mostrar disponibilidad general y precios, pero no existencias exactas ni ubicación física de los microhubs.
3	Una consulta fuera de cobertura puede alimentar el registro de demanda no atendida sin exponer datos personales innecesarios.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Decidir si me registro y compro. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Visitante / Cliente	María José Cedillo Mata	Cliente/Rep.	RF12, RF13; RN01, RN11, RN34

HU28 · HISTORIA PARA
CLIENTE

Registrarse y mantener su perfil

HISTORIA DE USUARIO

Como Cliente, quiero registrarme y mantener mis datos de contacto y domicilio para poder levantar pedidos y recibirlos correctamente.

PRIORIDAD

ALTA

El cliente necesita identidad y datos de domicilio para autenticarse y levantar pedidos.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El registro debe capturar los datos de contacto y domicilio requeridos y conservar la aceptación fechada del aviso de privacidad.
2	Durante el Primer Parcial cada Cliente opera con un único domicilio registrado para cobertura y entrega.
3	El Cliente solo puede consultar y modificar su propio perfil; no debe acceder a datos de otras personas.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Poder levantar pedidos y recibirlos correctamente. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Cliente	María José Cedillo Mata	Cliente/Rep.	Perfil Cliente; RF03–RF05

HU29 · HISTORIA PARA
CLIENTE

Integrar carrito y confirmar pedido

HISTORIA DE USUARIO

Como Cliente, quiero integrar un carrito y confirmar un pedido para comprar productos disponibles dentro de las condiciones de mi zona.

PRIORIDAD

ALTA

Es la acción principal del cliente y el punto de inicio del flujo transaccional del pedido.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	Antes de confirmar, el sistema valida cobertura, ticket mínimo sobre subtotal, límite por línea y existencia completa de todas las líneas.
2	Si cualquiera de esas condiciones falla, el pedido no se confirma y se informa la causa sin descontar inventario de forma parcial.
3	Cada línea confirmada conserva cantidad, precio unitario aplicado e importe correspondiente al momento de la compra.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Comprar productos disponibles dentro de las condiciones de mi zona. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Cliente	Jorge Antonio Arreola Cantu	Cliente/Rep.	RF14; RN02–RN10

HU30 · HISTORIA PARA
CLIENTE

Dar seguimiento y cancelar cuando todavía es posible

HISTORIA DE USUARIO

Como Cliente, quiero consultar el estado de mis pedidos y cancelar mientras aún no están en preparación para saber qué está ocurriendo y conservar control sobre mi compra.

PRIORIDAD

ALTA

Da trazabilidad al cliente y aplica la regla de cancelación solo mientras el estado lo permita.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El Cliente solo puede consultar pedidos de su propiedad y su historial de estados.
2	La cancelación se permite únicamente cuando el pedido está creado o asignado; en preparación o en ruta debe rechazarse.
3	Al finalizar, el Cliente puede confirmar la recepción o reportar una incidencia sobre su propia entrega conforme al flujo disponible.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Saber qué está ocurriendo y conservar control sobre mi compra. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Cliente	María José Cedillo Mata	Cliente/Rep.	RF16, RF18; RN19–RN21

HU31 · HISTORIA PARA REPARTIDOR

Consultar ruta y datos de entregas asignadas

HISTORIA DE USUARIO

Como Repartidor, quiero consultar mi ruta y los datos necesarios de cada entrega para completar únicamente los pedidos que me fueron asignados.

PRIORIDAD

MEDIA

Es esencial para el repartidor, pero corresponde principalmente a la aplicación móvil del Segundo Parcial.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	El Repartidor solo recibe entregas de su ruta y turno vigentes, con monto a cobrar y orden sugerido cuando esté disponible.
2	El domicilio y teléfono completos solo se muestran durante la entrega activa y dejan de estar disponibles al cerrarse.
3	El acceso a datos de domicilio debe quedar auditado y no habilita consulta de pedidos o clientes fuera de la asignación.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. Completar únicamente los pedidos que me fueron asignados. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Repartidor	María José Cedillo Mata	Cliente/Rep.	RF32, RF35; RN25–RN26

HU32 · HISTORIA PARA REPARTIDOR

Confirmar entregas desde móvil con evidencia y modo intermitente

HISTORIA DE USUARIO

Como Repartidor, quiero confirmar entregas desde la aplicación móvil aun con conectividad irregular para no perder el registro de lo ocurrido en ruta.

PRIORIDAD

MEDIA

Entrega móvil, evidencia y modo intermitente son importantes, pero su implementación está prevista para el Segundo Parcial.

ESTIMACIÓN

—
STORY POINTS · POR ESTIMAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1	La aplicación debe permitir identificar el pedido mediante el mecanismo de escaneo previsto y registrar entrega, parcial o fallida con cobro, cambio, evidencia e incidencia cuando aplique.
2	Las operaciones definidas como offline deben conservarse localmente de forma controlada y sincronizarse al recuperar conexión sin duplicar cierres.
3	La sincronización debe respetar autorización, privacidad del domicilio y estado vigente del pedido antes de aceptar cambios.

DESCRIPCIÓN Y VALOR

Valor esperado. No perder el registro de lo ocurrido en ruta. La historia se acepta cuando los tres criterios anteriores pueden verificarse.

ACTOR	RESPONSABLE	BLOQUE	TRAZABILIDAD
Repartidor	María José Cedillo Mata	Cliente/Rep.	RF31, RF33, RF34; RNF17–RNF22